Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KOPI (*Coffea Canephora*) DI PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

Muhammad Ivan Darmawan[1,4], Ari Krisnohadi[2] dan Rini Hazriani[3]

[1)]Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak, 78124, Indonesia

[4)]*Email*: *ivandarmawanmuhammad31@gmail.com*

ABSTRAK

Evaluasi lahan adalah penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Petani kopi di Kubu Raya masih menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya yakni produktivitas kopi segar hanya sekitar tiga ton per hektar terlebih lagi karakteristik pada lahan lokasi penelitian masih belum diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan data informasi mengenai sifat fisik dan kimia tanah yang dapat memberikan solusi pertumbuhan dan produktivitas tanaman kopi. Penelitian dilakukan di Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan tahapan pengumpulan data dan informasi, survei pendahuluan, survei dan pengambilan sampel tanah di lapangan, analisis lapangan analisis laboratorium serta pengolahan data dan penyajian hasil. Kegiatan evaluasi lahan ini dilakukan dengan luasan 60 hektar dengan jumlah 12 titik pengamatan dengan setiap titik pengamatan mewakili 5 hektar lahan penelitian. Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual untuk tanaman kopi menunjukkan bahwa pada lahan penelitian memiliki faktor pembatas S3-nr,wa. Faktor pembatas S3-nr,wa dengan faktor pembatas kelembaban, kejenuhan, pH H_2O dan K-dd. Usaha perbaikan yang dapat dilakukan adalah pengolahan lahan berkelanjutan dilakukan untuk mengatasi faktor kedalaman gambut dan rekomendasi ameliorant untuk mengatasi pH, kematangan gambut dan kejenuhan basa. Jika dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan kelas kesesuaian lahan potensialnya bisa mencapai kelas sesuai (S3).

Kata Kunci: Evaluasi lahan, Survei, Kopi

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

EVALUATION OF LAND SUITABILITY FOR CROPS COFFEE (*Coffea Canephora*) IN THE PUNGGUR KECIL SUNGAI KAKAP, KUBU RAYA DISTRICT, WEST KALIMANTAN

Muhammad Ivan Darmawan[(1)], Ari Krisnohadi[(2)] dan Rini Hazriani[(3)] (1)Student and (2)Lecture at Soil Science Department of Faculty of Agriculture of Tanjungpura University

ABSTRACT

Land evaluation is an assessment of land resources for a specific purpose using an approach or method that has been tested. Coffee farmers in Kubu Raya are still facing a number of problems, one of which is that the productivity of fresh coffee is only around three tons per hectare, moreover the characteristics of the land where the research is located are still unknown. The purpose of this research is to provide information data regarding the physical and chemical properties of soil that can provide solutions for the growth and productivity of coffee plants. The research was conducted in Punggur Kecil, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan with the stages of data and information collection, preliminary survey, field survey and sampling, field analysis, laboratory analysis, data processing and results presentation. This land evaluation activity was carried out with an area of 60 hectares with a total of 12 observation points with each observation point representing 5 hectares of research land. The results of the actual land suitability assessment for coffee plants show that the study area has a limiting factor S3-nr,wa. The limiting factor is S3-nr,wa with the limiting factors of humidity, saturation, pH H_2O and K-dd. Improvements that can be made are sustainable land management to address the peat depth factor and ameliorant recommendations to address pH, peat maturity and base saturation. If it is related to the facts in the field, the potential land suitability class can reach the appropriate class (S3).

Keywords: Land evaluation, Survey, Coffee

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

PENDAHULUAN

Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan yang akan dicapai untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Menurut Sarwono (2011) kesesuaian lahan (*land suitability*) adalah potensi lahan yang didasarkan atas kesesuaiannya untuk penggunaan pertanian secara lebih khusus.

Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Kolombia, Brazil dan Vietnam. Pemerintah terus mengembangkan tanaman kopi sebagai satu di antara 6 komoditas unggulan daerah dan sumber pendapatan masyarakat. Kubu Raya menjadi daerah yang paling potensial karena tercatat memiliki luasan pertanaman kopi sebesar 5000 hektar (Dinas Perkebunan Kalbar, 2022). Namun di sisi lain, petani kopi di Kubu Raya masih menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya yakni produktivitas kopi yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kesesuaian lahan untuk tanaman kopi yang dimana tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas lokasi penelitian 60 hektar dengan jumlah 12 titik pengamatan dan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah ember, pH meter, ring sampel, cangkul, bor gambut, pisau lapangan, kantong plastik, buku warna tanah (*munsell soil color chart*), meteran, kamera, buku Kunci Taksonomi Tanah, *Global Positioning System* (GPS) dan alat tulis. Tahapan penelitian terdiri dari penentuan titik pengamatan, pengamatan tanah, pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penyajian hasil penelitian

Penentuan Titik Pengamatan

Pengeboran dilakukan berdasarkan titik pengamatan dengan menggunakan metode grid. Penentuan titik pengamatan dengan sistem grid 200 m x 250 m, dimana setiap titik pengamatan mewakili 5 hektar dan jumlah pengamatan sebanyak 12 titik dengan luasan daerah penelitian yaitu 60 ha.

Pengamatan Tanah

Pengamatan Pengeboran Tanah

Sifat-sifat tanah yang diamati pada tiap titik pengeboran adalah warna tanah, kematangan gambut, kedalaman muka air tanah, kondisi drainase dan penggunaan lahan. Hasil dari data boring pada tiap titik pengamatan digunakan untuk keperluan klasifikasi berdasarkan sifat-sifat tanah antara satu dan lainnya, serta mengelompokkan tanah ke dalam kelas-kelas berdasarkan atas kesamaan sifat yang dimiliki. Hasil dari klasifikasi tersebut adalah satuan peta tanah.

Pengamatan Profil Tanah

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

Pembuatan profil dibuat dan diamati pada tiap SPT dengan pengamatan yang terdiri dari batas horizon, tebal setiap horizon, warna tanah, kedalaman muka air tanah, kematangan gambut, ketebalan gambut, drainase tanah dan kedalaman *Sulfidic*

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

sedangkan untuk menentukan jenis tanahnya dilakukan identifikasi tier permukaan, tier bawah dan tier dasar. Masing-profil diambil sampel tanah komposit dengan kedalaman 0-30 cm dan 30-60 cm sebanyak 1 kg untuk dianalisis di laboratorium.

Analisis Laboratorium

a) Reaksi Tanah (pH)

Pengukuran pH tanah dilakukan menggunakan pH meter dengan pelarut *aquades* H_2O dan larutan KCL.

b) C-Organik

C-Organik tanah dilakukan dengan metode *Walkley* and *Black*, dan diukur dalam satuan persen.

c) N-Total Tanah

Penetapan N total tanah dengan menggunakan metode *Kjeldhal*, diukur dalam satuan persen.

d) Kejenuhan Basah

Kejenuhan basa dalam satuan persen (%) dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{KB}(\%) = \frac{\text{Jumlah Kation Basa (K + Na + Ca + Mg)}}{\text{KTK}} \times 100\%$$

e) Kandungan P_2O_5(cmol(+)kg¹)

Kandungan P_2O_5 ditentukan dengan menggunakan metode *Bray I* dengan satuan ppm.

f) Kalium dapat dipertukarkan (K-dd)

Penetapan K-dd tanah dengan menggunakan pengekstrak NH_2OAC dan diukur dengan *Flamephotometer*, satuannya C mol (+) kg¹.

g) Kalsium Tanah (Ca - dd)

Kalsium Tanah (Ca) diekstrak dengan menggunakan bahan Ammonium Asetat 1 N pH 7, yang diukur dengan alat *Atomic Absorbtion Spectrofotometer* (AAS), satuannya C mol (+) kg $^{-1}$.

h) Magnesium Tanah (Mg-dd)

Magnesium Tanah (Mg) diekstrak dengan menggunakan bahan Ammonium Asetat 1 N pH 7, yang diukur dengan alat Atomic *Absorbtion Spectrofotometer* (AAS), satuannya C mol (+) kg $^{-1}$.

i) Natrium Tanah (Na-dd)

Natrium Tanah (Na) diekstrak dengan menggunakan bahan Ammonium Asetat

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

1 N pH 7, yang diukur dengan alat *Atomic Absorbtion Spectrofotometer* (AAS), satuannya C mol (+) kg^{-1}.

Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

j) Kapasitas Tukar Kation Tanah (KTK)

Diukur dengan menggunakan ekstraksi NH_2OAC IN pH 7, satuannya C mol (+) kg^{-1}.

k) Kadar Serat

Pengukuran kadar serat di laboratorium dilakukan dengan metode perbandingan jumlah serat dalam suntikan (siringe), yaitu dengan cara menentukan sejumlah contoh tanah dalam volume suntikan tertentu sebagai VI. kemudian contoh tanah tersebut dibilas dengan air mengalir menggunakan saringan 100 mesh kemudian ditetapkan kembali volumenya sebagai V2. Klasifikasi tanah gambut berdasarkan kandungan seratnya, yaitu: *Fibrik*, yaitu tanah gambut dengan kadar serat >66 %, *Hemik*, yaitu tanah gambut dengan kadar serat antara 33 % sampai 66 % dan *Saprik*, yaitu tanah gambut dengan kadar serat <33 % .

l) Kadar Abu Gambut

Penentuan kadar abu ditentukan dengan melakukan pembakaran pada suhu tinggi 500-600 ° C. Pada suhu tinggi bahan organik yang ada akan terbakar dan sisanya merupakan abu. Persentase abu dihitung terhadap berat kering tanah sampel. Pengujian kadar abu merupakan tahapan untuk mendapatkan nilai dari kadar organik suatu tanah. Menurut Noor (2001), mengklasifikasi tanah gambut berdasarkan kandungan kadar abu yang ada, yaitu:

1. *Low ash-peat*, bila kadar abu ≤2 %
2. *Medium ash-peat*, bila kadar abu 2 - 10 %
3. *High ash - peat*, bila kadar abu lebih besar > 10 %

m) Bobot Isi

Bobot isi merupakan nisbah antara massa tanah dengan volume tanah utuh. Massa tanah ditentukan setelah kering oven pada suhu 80 °C selama 20 jam dan kemudian dihitung kadar lengasnya sehingga dapat dihitung kadar bobot isinya. Penentuan bobot isi menggunakan ring sampel dan dihitung dengan rumus :

$$BI = \frac{\{100(X - Y)/(100 - Z)\}}{\text{Volume Tanah}}$$

Dimana:

BI : Bobot isi (g/cm^3)
X : Berat volume sampel tanah dengan ring (g)
Y : Berat ring kosong (g)
Z : Kadar air (%)

Analisis Data

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

Analisis data yang digunakan adalah penentuan tata nama tanah dengan Sistem klasifikasi tanah yang digunakan adalah sistem USDA *Soil Taxonomy* (*Soil Survey Staff*, 2014), penentuan sifat kimia tanah dengan mengacu pada kriteria penilaian sifat-sifat tanah

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

(Balai Penelitian Tanah, 2009), penentuan kesesuaian lahan aktual dengan petunjuk teknis pedoman penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian (Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, 2016), penentuan kesesuaian lahan potensial dengan mengikuti asumsi perbaikan lahan aktual menjadi potensial (Hardjowigeno dan Widiadmaka) dan Rekomendasi perbaikan lahan yang dapat dilihat dari hasil analisis tanah di laboratorium dengan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengamatan Sifat Fisika Tanah

Parameter	Kedalaman	Hasil	Keterangan/Kriteria
Warna Tanah	0-13	7,5 YR 2,5/1	Hitam
	13-48	7,5 YR 2,5/2	Coklat Sangat Gelap
	49-111	10 YR 3/2	Coklat keabu-abuan yang sangat gelap
	112-130	5 YR 2,5/2	Coklat Tua Kemerahan
Kedalaman Air Tanah (cm)	-	21	Dangkal
Kedalaman lapisan (cm)	-	142	Gambut Sedang
Bobot Isi (gr.cm^{-3})	0-30	0,18	*Hemik*
Kadar Serat Gambut	0-30	50,00	*Hemik*
Kadar Abu	0-30	2,88	*Medium ash-peat*
	30-60	1,33	*Low ash-peat*

Sumber: Pengamatan Profil Tanah dan Pengamatan Laboratorium

Kondisi Lapangan

1. Iklim

Lokasi penelitian memiliki hasil temperatur rata-rata tahunan yaitu 27 (°C) termasuk ke dalam kategori sangat sesuai (S1). Temperatur merupakan faktor yang mempengaruhi produktifitas tanaman kopi yang dimana hasil penelitian Prasetyo, dkk (2017) bahwa kenaikan temperatur berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kopi robusta di selama tidak melewati batas optimum.

Rata-rata curah hujan sebesar 2280,5 mm/tahun memiliki iklim yang sesuai (S1). Faktor iklim, khususnya curah hujan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Mukti dan Wibawa, 1994). Curah hujan yang dibutuhkan kopi Robusta lebih tinggi karena Robusta merupakan tanaman dataran rendah.

Bulan kering dua kali dalam tahun 2012-2021 termasuk ke dalam kategori sangat sesuai (S1). Andi w.a, dkk., (2021) menyatakan bahwa pada umumnya kopi Robusta membutuhkan 2 bulan kering dan 9 bulan basah.

Kelembaban sebesar 84,8% termasuk ke dalam kategori kurang sesuai (S3). Tinggi dan rendahnya kelembaban tanah terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban tanah seperti pergerakan angin dan tekanan udara (Darbin dkk., 2018).

2. Bentuk Wilayah dan Sistem Lahan

Lokasi pengamatan memiliki dua kelas lereng dengan didominasi oleh datar/hampir datar dengan kemiringan 0-2% termasuk ke dalam kategori sangat sesuai (S1). Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi

Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

pertumbuhan dan perkembangan kopi robusta, hal ini dikarenakan salah satu unsur topografi dan sebagai faktor terjadinya longsor (Nisaa dan Maurizka Khoirotun, 2019).

3. Drainase dan Bahaya Banjir

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan daerah penelitian memiliki drainase tanah sedang yang termasuk kedalam kategori sangat sesuai (S1). Drainase tanah pada daerah penelitian memiliki ciri-ciri tanah yang dalam keadaan lembab tetapi tidak cukup basah, tanah berwarna *homogeny* tanpa bercak atau karatan besi dan mangan serta warna *gley* (reduksi) pada lapisan bawah pada kedalaman ≥ 100 cm. Berdasarkan drainase tanah pada daerah penelitian memiliki ciri-ciri yang sesuai untuk media tanam, hal ini berkaitan dengan pendapat Fahmi (2013) media tanam yang baik adalah media tanam yang mampu menyerap dan menyediakan air serta unsur hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman.

Lokasi pengamatan termasuk dalam kategori kelas bahaya banjir kategori kelas bahaya banjir tidak ada (F0). Struktur tanah yang memungkinkan drainase baik adalah lokasi yang tergenang untuk pertumbuhan tanaman kopi. Ini adalah kenyataan bahwa tanaman kopi tidak bisa mentolerir tanah yang tergenang air dan akan mengurangi hasil dengan jumlah yang besar dan membunuh pohon kopi jika berkepanjangan (Budiman, 2012).

4. Tipe Penggunaan Lahan

Pada setiap jalur pengamatan diketahui setiap titik boring memiliki tipe penggunaan lahan yaitu didominasi oleh semak belukar berupa tanaman pakis, lahan perkebunan dan lahan terbuka.

Sifat Fisika Tanah

1. Warna Tanah

Menurut Najiyati dkk (2005) tingkat kematangan gambut berkaitan dengan warna gambut, meskipun bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat, atau kemerahan tetapi setelah dekomposisi muncul senyawa-senyawa organik yang berwarna gelap sehingga gambut pada umumnya berwarna coklat sampai kehitaman.

2. Kedalaman Muka Air Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan daerah, penelitian berada pada kondisi tidak tergenang dengan kedalaman muka air tanah 17-62 cm dibawah permukaan tanah dan tergolong dangkal. Muka air tanah sangat berfluktuasi, tergantung kepada pengembangan areal sekelilingnya (Lubis, 2006).

3. Tingkat Kematangan dan Ketebalan Gambut

Berdasarkan tingkat ketebalannya, ketebalan gambut di lokasi penelitian berkisar antara 102-194 cm, tergolong gambut sedang. Ketebalan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi tingkat kesuburan dan berpengaruh cukup signifikan terhadap produktivitas lahan. Menurut Noor tahun 2001 menyatakan ketebalan gambut ini

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

disebabkan oleh sisa-sisa tumbuhan yang terhambat pembusukan karena kondisinya yang bersifat anaerob.

4. Bobot Isi (*Bulk Density*)

Berdasarkan data diatas, bobot isi dalam tanah pada SPT kedalam 0-30 cm yaitu 0,18 gr/cm^3. Nilai dari berat volume bobot isi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kandungan bahan organik tanah, porositas dan kepadatan tanah. Subagyono et al. (1997) tanah gambut memiliki bobot isi yang rendah antara 0,05-0,25 gr/cm^3, semakin rendah nilai bobot isi maka tingkat dekomposisinya semakin lemah, atau kematangan gambutnya semakin rendah, karena masih banyak mengandung bahan organik.

5. Kadar Serat Gambut

Hasil parameter dari kadar serat utuh di dapatkan kriteria gambut yaitu *Hemik* yang termasuk kedalam kategori cukup sesuai (S2). Tingkat kematangan gambut sangat menentukan tingkat produktivitas lahan gambut, karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah gambut dan ketersediaan hara. Tanah gambut dengan tingkat kematangan *Hemik* dapat dijadikan lahan budidaya tanaman tetapi terlebih dahulu dinaikkan pH tanahnya.

6. Kadar Abu

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kadar abu pada lokasi penelitian beragam, pada kedalaman 0-30 sebesar 2,88 dan kedalaman 1,33 sebesar 1,33. Kadar abu dapat dipakai untuk menggambarkan kekayaan bahan organik. Menurut Suharjo dan Widjaja Adhi (1976) dalam Radjagukguk (2001) menjelaskan kadar abu tanah gambut umumnya rendah yaitu kurang dari 2 %-5 %, tetapi dapat mencapai sekitar 15 %.

Satuan Peta Tanah (SPT)

1. *Typic Haplohemists*

Satuan Peta tanah ini memiliki luas 60 yang dimana merupakan keseluruhan daerah penelitian. Satuan peta tanah *Typic Haplohemists* ini mempunyai ciri morfologi diantaranya yang tampak adalah lapisan pertama (0-30) berwarna Hitam (7,5 YR 2,5/2) *Hemik*, Lapisan kedua (31-60) berwarna Coklat keabu-abuan yang sangat gelap (10 YR 3/2) *Hemik* dan Lapisan tiga (61-130) berwarna Coklat Tua Kemerahan (5 YR 2,5/2) *Fibrik* dengan kedalaman muka air tanah 21 cm.

Sifat penciri dari satuan peta tanah ini yaitu tier permukaan termasuk gambut *Hemik* dengan ketebalan ≥ 40 cm, tier bawah termasuk gambut *Hemik*, tier dasar termasuk gambut *Fibrik* dan jika di peras kurang dari 3/4 – 1/4 bagian keluar dari jari-jari genggaman, maka gambut tersebut masih setengah matang.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

E. Sifat Kimia Tanah

Tabel 2. Hasil Pengamatan Sifat Kimia Tanah

Parameter	Kedalaman	Hasil	Volume (%)	BO (%)	Kriteria
Reaksi Tanah (pH)	0-30	3,32	-	-	Sangat Masam
	30-60	2,92	-	-	Sangat Masam
C-Organik	0-30	56,33	-	97,11	Sangat Tinggi
	30-60	57,23	-	98,66	Sangat Tinggi
Kejenuhan Basa (KB)	0-30	15,71	2,83	-	Sangat Rendah
Kandungan Nitrogen (N) Total	30-60	5,38	0,97	-	Sangat Rendah
	30-60	1,76	0,31	-	Sedang
Kandungan P_2O_5	0-30	107,62	19,37	-	Sangat Tinggi
	30-60	69,74	12,55	-	Tinggi
Kalium Dapat Dipertukarkan	0-30	0,24	0,04	-	Sangat Rendah
(K-dd)	30-60	0,11	0,02	-	Sangat Rendah
Kalsium (Ca)	0-30	10,38	1,87	-	Sangat Rendah
	30-60	2,51	0,45	-	Sangat Rendah
Magnesium (Mg)	0-30	7,34	1,32	-	Sedang
	30-60	3,34	0,60	-	Rendah
Natrium (Na)	0-30	0,39	0,07	-	Rendah
	30-60	0,39	0,07	-	Rendah
Kapasitas Tukar Kation (KTK)	0-30	116,78	21,02	-	Sedang
	30-60	118,64	21,36	-	Sedang

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium

1. Reaksi Tanah (pH)

Hasil Pengukuran Reaksi Tanah (pH) Gambut pada kedua kedalaman menunjukkan bahwa nilai pH H_2O pada lokasi penelitian masam. Terlihat bahwa nilai pH lokasi penelitian termasuk dalam kategori kurang sesuai (S3). Menurut Hartatik dan Suriadikarta (2006), pH tanah gambut berasal dari dekomposisi bahan organik dalam kondisi anaerobik. Dekomposisi bahan organik dalam kondisi anaerobik akan menghasilkan asam *humat*, asam *fulvat* dan asam organik lainnya.

2. C-Organik

Dapat diketahui bahwa sangat tingginya nilai C-organik di lokasi penelitian termasuk ke dalam kelas sangat sesuai (S1). Menurut Hardjowigeno (1993) bahwa kandungan bahan organik ditentukan secara tidak langsung dengan mengkonversi C dengan faktor yang umum dipakai sebagai berikut: Kandungan Bahan Organik= C x 1,724.

3. Kejenuhan Basa (KB)

Rendahnya KB di lokasi penelitian termasuk ke dalam kelas kesesuaian kurang sesuai (S3) pada kedua kedalaman. Menurut Hardowigeno (2003) yang menyatakan bahwa kejenuhan basa (KB) berhubungan erat dengan pH tanah, tanah-tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai KB yang rendah pula.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

4. Kandungan Nitrogen (N) Total

Berdasarkan analisis kandungan N total dalam tanah pada kedalaman 0-30 dan 30-60 tergolong kriteria sedang, yaitu pada pada kedalaman 0-30 memiliki hasil 0,32 % dan untuk kedalaman 30-60 memiliki hasil 0,31 %. Menurut Andriesse (1988), dengan meningkatnya umur dan pembukaan lahan gambut, kandungan N akan meningkat dan berkorelasi dengan tingkat dekomposisi.

5. Kandungan P_2O_5

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedalaman 0-30 dan 30-60 memiliki hasil dan kriteria yang berbeda yaitu tinggi dan sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuliana Astuti, dkk., (2020) yang menjelaskan tingginya kandungan fosfor disebabkan karena hasil proses dekomposisi fosfor organik (mineralisasi) menjadi anorganik, karena banyaknya jasad mikro yang mati akibat kebakaran yang terjadi pada lahan gambut.

6. Kalium Dapat Dipertukarkan (K-dd)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kandungan K-dd di lokasi penelitian termasuk ke dalam kriteria sangat rendah. Kriteria sangat rendah ini disebabkan oleh mudah tercucinya kandungan kalium pada tanah gambut. Menurut Kamalasari (1999), kalium merupakan salah satu hara makro yang terdapat dalam jumlah rendah pada gambut.

7. Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Natrium (Na)

Kandungan Ca kedalaman 0-30 dan kedalaman 30-60 pada daerah penelitian tergolong dalam kategori sangat rendah, hal ini di sebabkan karena gambut memiliki kapasitas serapan yang rendah dan stabilitas ikatan Ca dengan gambut yang rendah sehingga ca mudah tercuci.

Kandungan Magnesium (Mg) pada kedua kedalaman memiliki hasil yang berbeda pada kedalaman 0-30 memiliki kriteria sedang dan 30-60 memiliki kriteria rendah. Kandungan Ca dan Mg pada daerah penelitian akan berkurang dalam tanah dapat disebabkan oleh hilang melalui erosi, pencucian diangkut oleh tanaman dan terbawa saat panen. Kehilangan terbesar diakibatkan oleh erosi dan pencucian, terutama pada daerah dengan curah hujan tinggi (Hakim dkk, 1986).

Kandungan Na pada kedalaman 0-30 dan kedalaman 30-60 menunjukkan bahwa kadar Na-dd di lokasi penelitian termasuk ke dalam kriteria Rendah. Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2003) ESP merupakan parameter yang baik untuk mengetahui keadaan fisik tanah. Umumnya ESP yang tinggi menunjukkan keadaan fisik yang buruk untuk pertumbuhan tanaman.

8. Kapasitas Tukar Kation (KTK)

KTK tanah di lokasi penelitian pada kedua kedalaman 0-30 dan kedalaman 30-60 tergolong pada kelas kesesuaian (S1). KTK yang tinggi dan kejenuhan basa (KB) yang rendah menyebabkan pH rendah dan sejumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanah relatif sulit diserap oleh tanaman.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

F. Evaluasi Kesesuaian Lahan

Tabel 3. Kesesuaian Lahan Aktual dan Potensial Untuk Tanaman Kopi

Karakteristik dan Kualitas Lahan	Nilai Data	Aktual	Input	Potensial
Temperatur (tc)				
• Rata-rata Tahunan (°C)	27	S1		S1
Ketersediaan air (wa)				
• Curah Hujan (mm)	2280,5	S1		S1
• Bulan Kering (bulan)	1	S1		S1
• Kelembaban (%)	84,8	S3	-	S3
Ketersediaan oksigen (oa)				
• Drainase	Sedang	S1		S1
Media Perakaran (rc)				
• Tekstur	-	-		-
• Gambut:				
a. Kematangan	Hemik	S2	(+)Amelioran	S1
b. Ketebalan (cm)	142	S2	(+)Pengelolaan lahan berkelanjutan	S1
Retensi hara (nr)				
• KTK Liat (cmol)	21,19 (s)	S1		S1
• Kejenuhan Basa (%)	1,9 (sr)	S3	(++) Amelioran	S1
• pH H_2O	3,12 (sm)	S3	(++) Amelioran	S1
• C-Organik (%)	97,89 (st)	S1		S1
Tingkat Bahaya Erosi (eh)				
• Lereng (%)	<8	S1	-	S1
Bahaya Banjir (fh)				
• Genangan	Tanpa (F0)	S1		S1
Kesesuaian Lahan Aktual		S3-nr,wa		S3-wa

Sumber: Hasil Interpretasi Data Lapangan dan Laboratorium, (2023)

Keterangan:

- : Tidak dapat dilakukan perbaikan
+ : Perbaikan dapat dilakukan dan menghasilkan kenaikan kelas satu tingkat
++ : Perbaikan dapat dilakukan dan menghasilkan kenaikan kelas dua tingkat
+++ : Perbaikan dapat dilakukan dan menghasilkan kenaikan kelas tiga tingkat
r : Rendah
s : Sedang
t : Tinggi
sm : Sangat Masam
sr : Sangat Rendah
st : Sangat Tinggi

Kualitas lahan untuk temperatur, curah hujan, bulan kering, drainase, KTK, C–organik, N–total, P_2O_5, lereng dan genangan termasuk ke dalam kelas sangat sesuai (S1), sedangkan untuk kematangan dan ketebalan termasuk ke dalam kelas sesuai (S2) dan kualitas lahan untuk kelembaban, kejenuhan basa, pH H_2O dan K-dd termasuk ke dalam kelas kurang sesuai (S3). Usaha perbaikan yang dapat di lakukan adalah pengaturan sistem drainase untuk kematangan

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

gambut, pembuatan sistem drainase dan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk ketebalan gambut, pemupukan untuk kejenuhan basa, pemberian amelioran untuk pH tanah dan pemupukan K untuk K-dd.

Rekomendasi Pengelolaan

1. Pengolahan Lahan Berkelanjutan

Pengelolaan gambut sebagai lahan budidaya secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan menjaga agar gambut tetap lembab, penggunaan bahan amelioran, mengatur pola tanam, pengaturan pola tanaman dapat mengurangi emisi CO2 dan menjaga agar gambut tetap tertutup dengan menggunakan tanaman penutup.

2. Rekomendasi Amelioran

Pemberian amelioran dilakukan untuk mengatasi faktor pH tanah sangat masam dan kematangan tanah. Melihat dari kondisi lapangan yang ada, masyakat Punggur Kecil dapat memanfaatkan janjang kelapa sawit sebagai bahan ameliorant, dikarenakan banyaknya tumbuh tanaman kelapa sawit di daerah punggur kecil dan dapat mengatasi dua faktor pembatas yaitu pH tanah, kejenuhan basa dan juga menaikkan bobot isi gambut yang dimana dapat mempengaruhi kematangan gambut. Hasil yang dibuktikan oleh Chan dkk, (1982), unsur-unsur makro yang paling dominan terdapat pada abu janjang kelapa sawit adalah kalium dan magnesium, sedangkan unsur mikronya adalah mangan dan boron. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan (2004), abu janjang kelapa sawit mengandung unsur utama K, Mg dan Ca serta memiliki pH yang tinggi. Hasil yang di buktikan oleh itang ahmad dkk, (2009) menyatakan pemberian abu janjang sawit dapat meningkatkan kejenuhan basa yang di sebabkan oleh jumlah kation-kation basa seperti yang disumbangkan telah terjerap dan mendominasi kompleks jerapan. Hasil yang dibuktikan oleh iwan sasli (2011) Tanah gambut yang mendapat perlakuan abu janjang sawit memiliki kerapatan lindak yang lebih besar yang secara tidak langsung meningkatkan bobot isi dan kematangan tanah gambut. Dosis yang dapat diberikan yaitu sebanyak 1200 kg/ha ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman.

Selain penggunaan janjang sawit penggunaan lumpur laut juga dapat sebagai bahan ameliorant. Salah satu alternatif pengganti kapur adalah dengan memanfaatkan lumpur laut yang berasal dari hasil endapan partikel padat dari air laut yang tersebar luas di pesisir pantai Kalimantan Barat. Menurut Tim IPB (1986) lumpur laut dapat menurunkan kapasitas pertukaran kation (KPK) dan meningkatkan kejenuhan basa (KB) pada tanah gambut secara bersamaan. Dosis pemberian lumpur laut dengan nilai pH > 5,5 maka maksimal pemberian lumpur laut dengan dosis 60 ton ha-1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis klasifikasi tanah dan hasil evaluasi lahan areal penelitian memiliki jenis tanah yaitu *Typic Haplohemists*.
2. Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual memiliki faktor pembatas S3-nr. Faktor pembatas S3-nr, wa dengan faktor pembatas kelembaban, kejenuhan basa dan pH H2O.

Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

3. Usaha perbaikan yang dapat dilakukan adalah Pengolahan lahan berkelanjutan dilakukan untuk mengatasi faktor kedalaman gambut dan rekomendasi ameliorant dilakukan untuk mengatasi faktor pH tanah sangat masam, kematangan gambut dan kejenuhan basa. Jika dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan kelas kesesuaian lahan potensialnya bisa mencapai kelas sesuai (S3).

DAFTAR PUSTAKA

Prasetyo, S. B., Aini, N., & Maghfoer, D. (2017). *The Effect Of Climate Change On Productivity Robusta Coffee (Coffea Robusta) In Malang District*. 5(5), 805–811.

Andi Kurniawan, Hamid Arifin. 2021.STRATEGI Komunikasi Dalam Penerapan Standar Indikasi Geografis Kopi Robusta. Komunikasi masa. 1411-268

Darbin Simatupang, Dwi Astiani, Tri Widiastuti. 2018. Pengaruh Tinggi Muka Air Terhadap Beberapa Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Gambut Di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. Fakultas Kehutanan. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Lubis,F.R. 2006. Bagaimana menentukan daerah resapan air tanah. Junral Inovasi. 6(18). 32-35.

Mukti dan Wibawa, 1994. Pengaruh Hujan Terhadap pembuatan kopi robusta (kasusu penurunan pada tahun 1993 di jawa timur). pelita perkebunan. 9(4): 172-178

Nisaa, Maurizka Khoirotun (2019) Pengaruh Berbagai Kemiringan Lahan Terhadap Produktivitas Tanaman Kopi Robusta (*Coffea canephora*). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Fahmi, Z. I. 2013. Media Tanam Sebagai Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Surabaya.

Budiman, Haryanto. 2012. Prospek Tinggi Bertanam Kopi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Najiyati S., Muslihat, L., dan Siryadiputra, I. N. N. 2005. Panduan Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pertanian berkelanjutan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.

Noor, M. 2001. Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala. Kanisius. Yogyakarta.

Subagyono, K., T. Vadari., dan I.P.G. WidjajaAdhi. 1997. Strategi Pengelolaan Air dan Tanah pada Lahan Rawa pasang Surut: Prospek dan Kendala. Makalah disampaikan pada Pertemuan Pembahasan dan Komunikasi Hasil Penelitian Tanah dan Agroklimat Tanggal 4 s/d 6 Maret.

Radjagukguk, B. 2001. Sustainable Agriculture on Tropical Peatlands. Tropical Peatlands. 1(1): 24 - 26.

Hartatik, W., Widowati, L.R. 2006. Pupuk Kandang Dalam R. D. M. Simanungkalit, D.A. Suriadikarta, R. Saraswati, D. Setyorini, W. Hartatik (Edr.) Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Balai Besar Litbag Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Hal 58-82

Hardjowigeno, S. 1993. Klasifikasi Tanah Pedogenesis. Akademika Pressindo. Jakarta. 212 hal.

Hardjowigeno, S. 2003. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Jakarta: Akademika. Pressindo.

Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

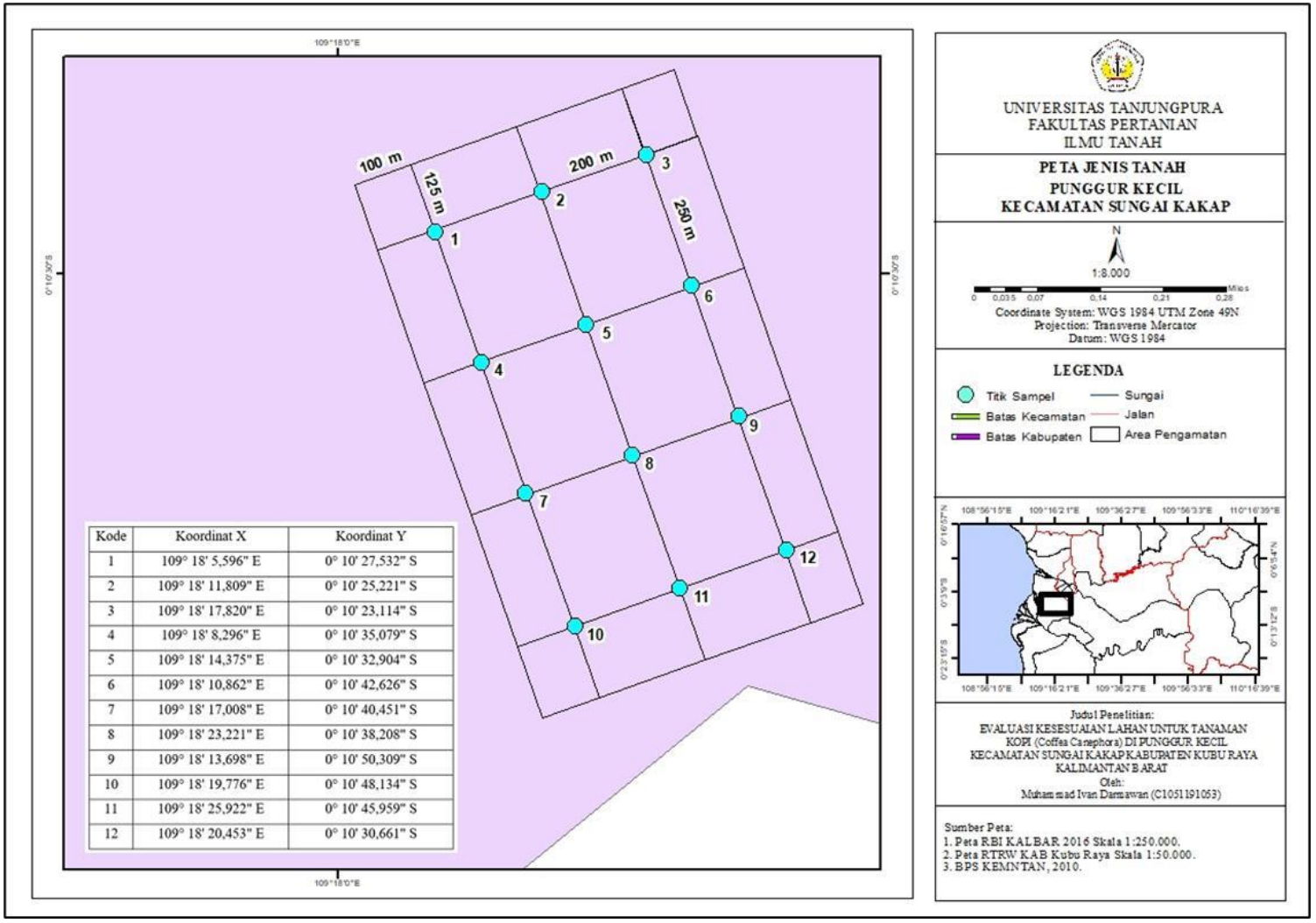
Hooijer, A., S. Page, J. Jauhiainen, W. A. Lee, X. X. Lu, A. Idris and G. Anshari. 2012. "Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands." Biogeosciences, 9, 1053–1071, 2012.

Andriesse J.P. 1988. *Natural And Management Of Tropical Peat Soil*. Bulletin Fao Soil Vol: 59

Stewart and Wheatley, 1990. J.M. Stewart, R.E. Wheatley. Estimates of CO2 production from eroding peat surfaces. Soil Biology & Biochemistr.

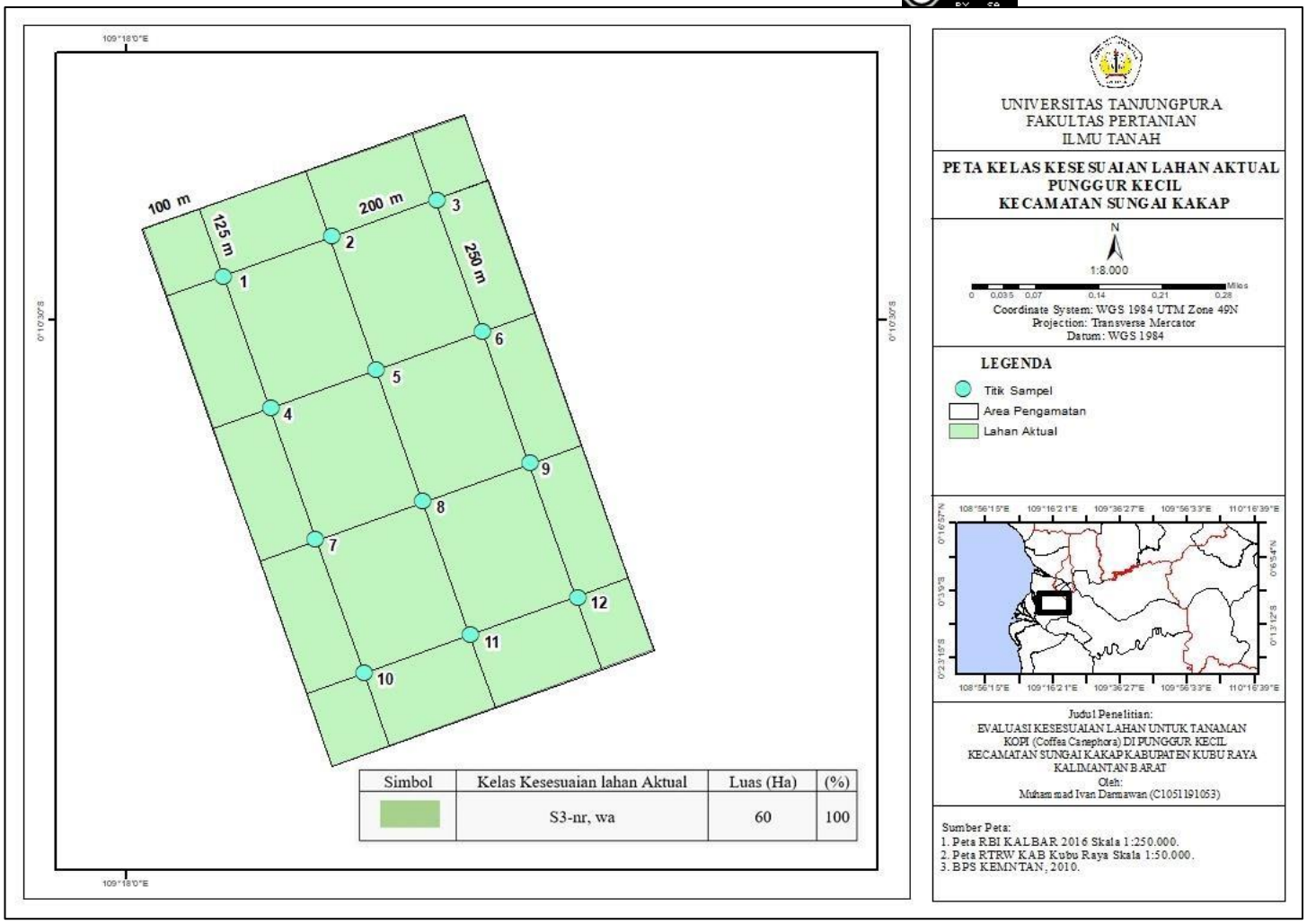
Yulianti Astuti. 2020. Pengaruh Pembakaran Berulang Pada Lahan Gambut Terhadap Beberapa Karakteristik Tanah Di Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Kubu Raya. Universitas Tanjungpura.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948



Kode	Koordinat X	Koordinat Y
1	109° 18' 5,596" E	0° 10' 27,532" S
2	109° 18' 11,809" E	0° 10' 25,221" S
3	109° 18' 17,820" E	0° 10' 23,114" S
4	109° 18' 8,296" E	0° 10' 35,079" S
5	109° 18' 14,375" E	0° 10' 32,904" S
6	109° 18' 10,862" E	0° 10' 42,626" S
7	109° 18' 17,008" E	0° 10' 40,451" S
8	109° 18' 23,221" E	0° 10' 38,208" S
9	109° 18' 13,698" E	0° 10' 50,309" S
10	109° 18' 19,776" E	0° 10' 48,134" S
11	109° 18' 25,922" E	0° 10' 45,959" S
12	109° 18' 20,453" E	0° 10' 30,661" S

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948



Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66948

